Dok. 0008: Klangveränderung durch Kammergeometrie

Die Kammer als Kerbfilter im Obertonspektrum

Analysiert, wie die Kammergeometrie (Volumen, Öffnung) die Klangfarbe des Tons verändert. Die Kammer wirkt als frequenzabhängiger Kerbfilter (Notch): Sie dämpft Obertöne nahe f_H und verschiebt deren Phase. Beide Effekte verändern die Wellenform und damit den Klangeindruck.

Dok. 0002	Strömungsanalyse Bass-Stimmzunge 50 Hz — v8
Dok. 0005	Frequenzverschiebung als Indikator der Ansprache
Dok. 0007	Diskant-Stimmstock — Kammerfrequenzen (7 Varianten)
Dok. 0008	Klangveränderung durch Kammergeometrie (dieses Dokument)

Kapitel 1: Die Kammer als Kerbfilter — nicht als Verstärker

Ein verbreitetes Missverständnis: Die Kammer „verstärkt" den Ton, wie der Resonanzkörper einer Gitarre. Das Gegenteil ist der Fall. Dok. 0002 (Kap. 10) und Dok. 0003 zeigen: Wegen der Serienkopplung entzieht die Kammer der Zunge bei Resonanz Energie — sie dämpft, statt zu verstärken.

Die Kammer wirkt auf das Obertonspektrum der Zunge wie ein Kerbfilter (Notch-Filter): Sie erzeugt ein „Loch" im Spektrum bei der Kammerresonanz f_H. Die Übertragungsfunktion für den n-ten Oberton bei Frequenz $f_n = n \cdot f$:

$$A_n(f_H) = 1 / (1 + \kappa_{eff} \cdot R_H(f_n))$$

Bei $f_n = f_H$ ist R_H maximal (= Q_H) und die Dämpfung am stärksten. Weit entfernt von f_H ist $R_H \approx 0$ und $A_n \approx 1$ (ungedämpft).

> Die Kammer ist kein Resonanzkörper, sondern ein Kerbfilter. Sie erzeugt ein Loch im Obertonspektrum bei f_H. Die Zunge selbst erzeugt alle Obertöne — die Kammer filtert einige davon heraus. Welche betroffen sind, hängt von f_H ab (Volumen und Öffnung, Dok. 0007). Wie stark sie betroffen sind, hängt von der Kopplungsstärke κ_{eff} ab.

Kapitel 2: Amplitudendämpfung und Phasenverschiebung

Dok. 0005 zeigt: Der Realteil $R_H(f)$ und der Imaginärteil $X_H(f)$ der Kammerimpedanz sind durch Kramers-Kronig verknüpft. Für den Klang bedeutet das: Jede Amplitudendämpfung geht mit einer Phasenverschiebung einher — und umgekehrt.

Amplitudendämpfung (Realteil R_H)

$R_H(f)$ hat die Form einer Lorentz-Glocke, zentriert bei f_H mit Halbwertsbreite f_H/Q_H. Obertöne innerhalb dieser Breite werden in ihrer Amplitude reduziert. Musikalisch:

Betroffener OT	Frequenzbereich	Klangeffekt
n = 2 (Oktave)	2·f	Klang wird dünn, hohl — 25 % der Energie fehlt
n = 3 (Duodezime)	3·f	Klang wird nasal, kehlig — 11 % fehlt

Betroffener OT	Frequenzbereich	Klangeffekt
n = 4 (Doppeloktave)	4·f	Klang verliert Klarheit — 6 % fehlt
n = 5–6	5–6·f	Klang verliert Brillanz — wenig auffällig
n ≥ 7	≥ 7·f	Kaum hörbar — Amplitude ohnehin < 2 %

Tabelle 1: Klangeffekt nach Oberton-Ordnung. Rot: kritisch. Orange: hörbar.

Phasenverschiebung (Imaginärteil X_H)

$X_H(f)$ hat die Form einer S-Kurve (Dispersionskurve): Unterhalb von f_H wird die Phase nacheilend verschoben, oberhalb voreilend. Am stärksten knapp neben f_H.

$$\Phi_n = \arctan(Q_H \cdot (f_n/f_H - f_H/f_n))$$

Die Phasenverschiebung verändert die Wellenform des Tons, ohne die Einzelamplituden wesentlich zu ändern. Das Ohr nimmt das als Veränderung der Schärfe oder Weichheit wahr. Der Effekt ist am stärksten, wenn benachbarte Obertöne unterschiedliche Phasenverschiebungen erfahren — das verformt die Wellenform am deutlichsten.

> Die Phasenverschiebung erklärt, warum erfahrene Instrumentenbauer Klangunterschiede hören, die ein Spektralanalysator kaum zeigt. Die Amplituden ändern sich nur um wenige Prozent, aber die Phasenbeziehungen ändern sich deutlich — und das formt die Wellenform um.

Kapitel 3: Diagramme

Dok. 0008: Die Kammer als Kerbfilter im Obertonspektrum

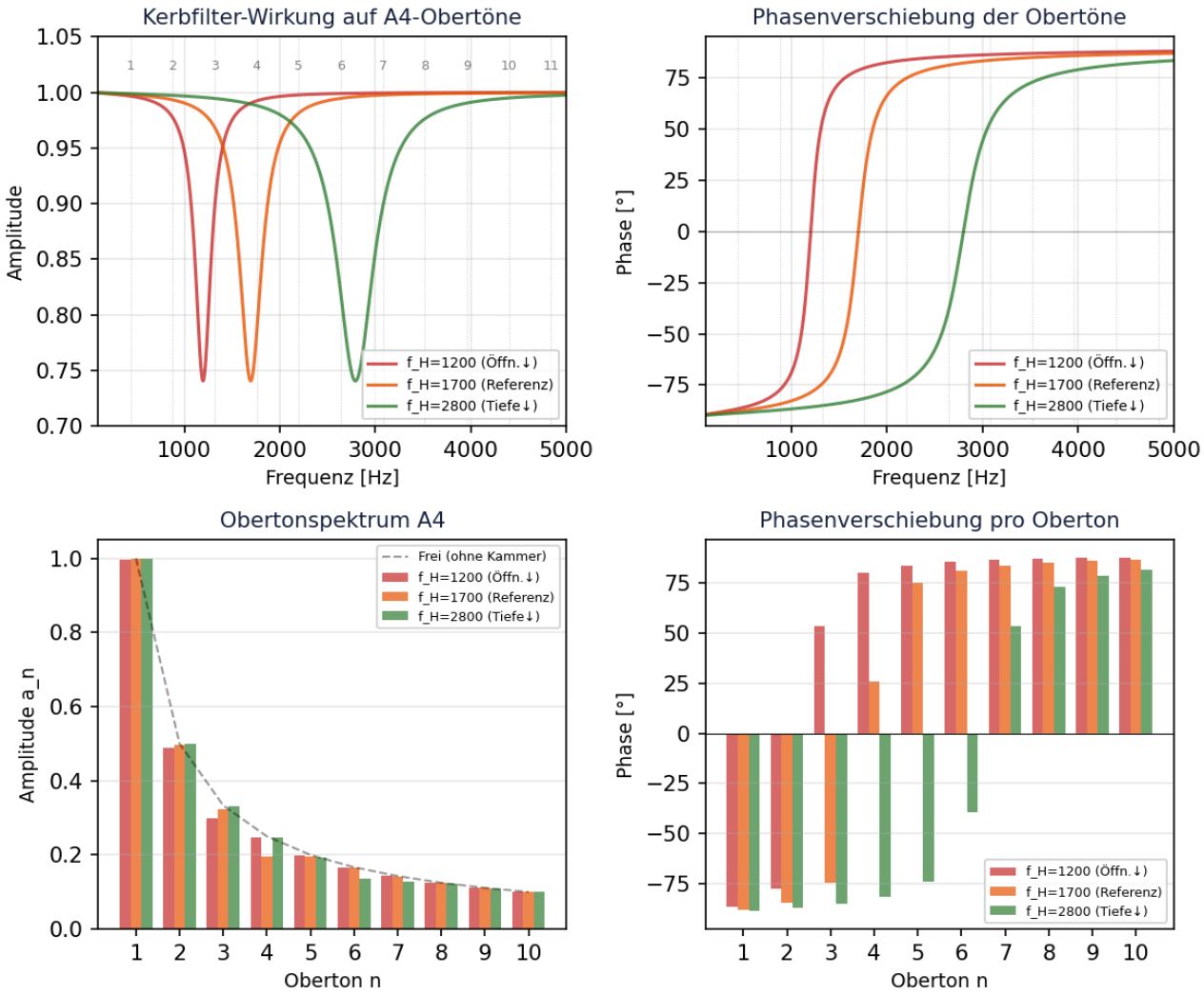

Abbildung 1: Kerbfilter-Wirkung am Beispiel A4 (440 Hz). Oben links: Amplitudendämpfung — drei verschiedene f_H. Senkrechte Linien = Obertöne. Oben rechts: Phasenverschiebung (S-Kurve mit Nulldurchgang bei f_H). Unten links: Obertonspektrum für drei Varianten. Gestrichelt: freie Zunge ohne Kammer. Unten rechts: Phasenverschiebung pro Oberton.

Kapitel 4: Was die Variationsfaktoren am Klang verändern

Die sieben Varianten aus Dok. 0007 verschieben f_H — und damit die Position des Kerbfilters im Obertonspektrum:

Tiefe senken (Varianten B, C, Ci): f_H steigt → Loch wandert nach oben

Wenn die Tiefe von 8 auf 3 mm sinkt, steigt f_H von 1500–1950 Hz auf 1500–3190 Hz. Das Kerbfilter-Loch verschiebt sich von den 3.–5. Obertönen nach oben zu den 5.–8. Obertönen.

Klangeffekt: Die energiereichen niedrigen Obertöne (2., 3.) werden freigegeben. Der Klang wird voller, grundtöniger, wärmer. Die Brillanz (hohe Obertöne ab dem 5.) wird leicht gedämpft — aber diese Obertöne haben ohnehin wenig Energie (a_5^2 = 4 %). Der Verlust ist kaum hörbar.

Innerhalb der Tiefengruppe: C (konvex) schiebt f_H im Mittelbereich am weitesten nach oben → am vollsten. Ci (konkav) am wenigsten → am dünnsten der drei. Der Unterschied ist subtil — alle drei klingen deutlich voller als die Referenz A.

Öffnung verkleinern (Varianten D, E, Ei): f_H sinkt → Loch wandert nach unten

Wenn ∅ von 10 auf 6 mm sinkt, fällt f_H auf 67 %. Das Kerbfilter-Loch wandert nach unten — in den Bereich der 2.–3. Obertöne.

Klangeffekt: Die energiereichen niedrigen Obertöne werden gedämpft. Der Klang wird dünn, hohl, leblos. Der 2. Oberton (Oktave) trägt 25 % der Gesamtenergie — wenn er gedämpft wird, verliert der Ton seinen „Körper". Das ist nicht nur eine Ansprache-Verschlechterung (Dok. 0005), sondern auch eine Klangverarmung.

Q_H: Die Breite des Kerbfilters

Die Güte Q_H bestimmt die Breite des Kerbfilter-Lochs. Die quantitative Analyse zeigt, dass Q_H hauptsächlich durch die Strahlungsverluste an der Öffnung bestimmt wird — nicht durch die Wandform:

	Q_rad (Strahlung)	Q_visc (Wandreibung)	Q_total	Strahlung dominiert?
Diskant (5 cm³, 1691 Hz)	43	88	29	Ja (67 %)
Bass (180 cm³, 274 Hz)	263	113	79	Nein (30 %) — Wand 70 %

Tabelle 2: Zerlegung von Q_H. Die Wandform ändert Q_visc um ±5–10 % (über die Fläche), was Q_total um maximal ±3 % (Diskant) bis ±7 % (Bass) verschiebt — nicht hörbar.

Die Wandform (gerade, schräg, parabolisch) ändert die Kammer-Innenfläche um maximal ±5–10 %. Da Q_{visc} nur einen Teil der Gesamtverluste ausmacht, verschiebt das Q_H um höchstens ±3 % (Diskant) bis ±7 % (Bass). Die Kerbfilter-Breite ändert sich dabei um wenige Hz — nicht hörbar.

Musikalisch wirkt Q_H trotzdem, wenn auch nicht über die Wandform einstellbar:

Hohes Q_H (große Öffnung, wenig Strahlung): Schmales, tiefes Loch. Ein einzelner Oberton wird stark gedämpft, die Nachbarn bleiben frei. Musikalisch: Eine scharfe Klangfärbung.

Niedriges Q_H (kleine Öffnung, viel Strahlung): Breites, flaches Loch. Mehrere Obertöne werden leicht gedämpft. Musikalisch: Eine diffuse Mattheit.

Q_H wird fast ausschließlich durch die Öffnungsgeometrie bestimmt (Durchmesser, Halslänge), nicht durch die Wandform. Der hörbare Unterschied zwischen verschiedenen Trennwandformen (Dok. 0002 Praxisbefund) läuft nicht über Q_H, sondern über die instationäre Impulsantwort — Reflexionsmuster, Position des akustischen Endes, Druckstoß-Transport. Diese Effekte sind real, aber nicht im Helmholtz-Modell berechenbar.

Kapitel 5: Klangcharakter über den Tonbereich

Klangcharakter über den Tonbereich — Variante A vs. C

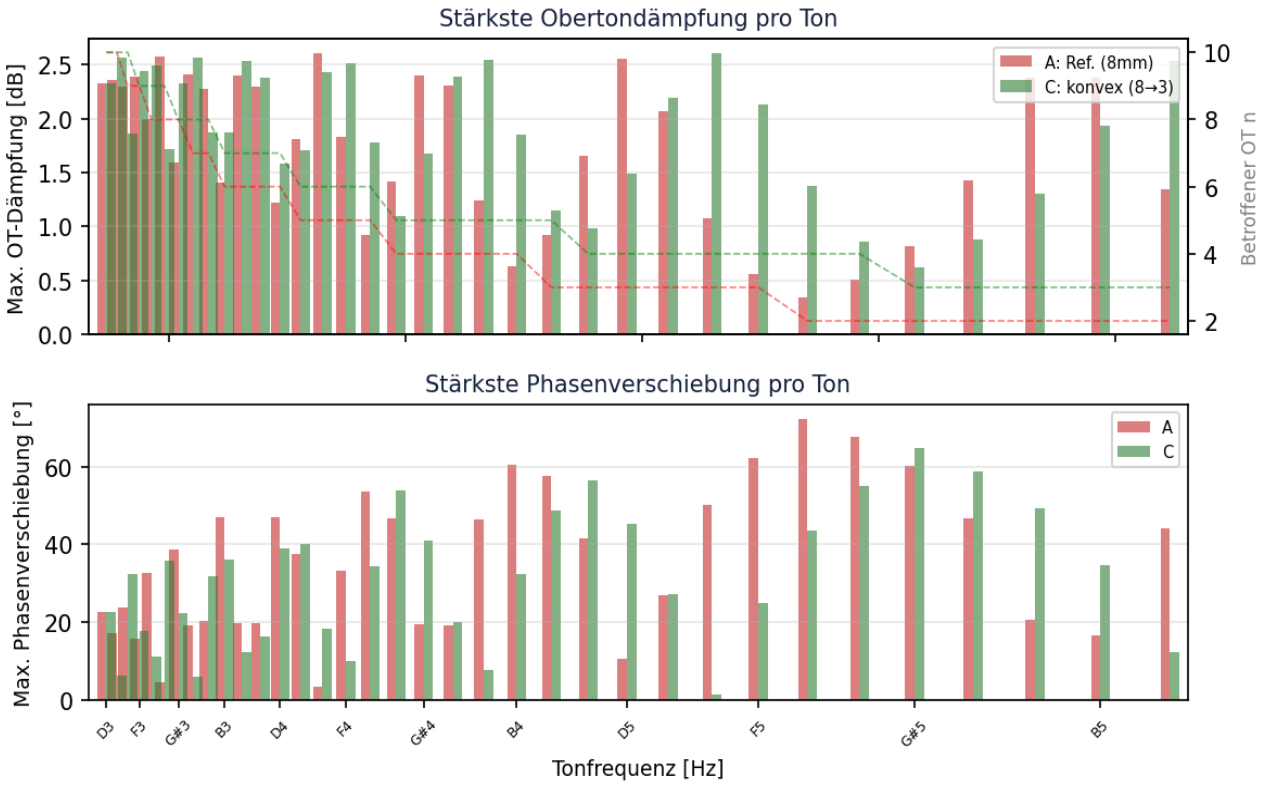

Abbildung 2: Oben: Stärkste Obertondämpfung pro Ton (dB) für Referenz A (rot) und Variante C (grün). Gestrichelt: betroffener Oberton n. Unten: Maximale Phasenverschiebung. Variante C hat durchweg weniger Dämpfung.

Unteres Drittel (D3–C#4): f_H weit über den niedrigen Obertönen. Kammer „unsichtbar". Klang voll und natürlich. Kein Unterschied zwischen A und C.

Mittleres Drittel (D4–C#5): Bei A kommt der 3.–5. Oberton in f_H-Nähe. Leichte Dämpfung — Klang wird etwas „nasaler". Bei C ist die Dämpfung geringer, weil f_H höher liegt.

Oberes Drittel (D5–C6): Bei A trifft der 2. Oberton f_H — das Loch sitzt bei der Oktave. Klang wird deutlich dünner und hohler. Bei C liegt f_H beim 3.–4. Oberton — Klang bleibt voller, verliert nur etwas Brillanz.

Der Klang-Vorteil von Variante C konzentriert sich auf das obere Drittel. Dort, wo A die 2. Obertöne dämpft (25 % Energie), lässt C sie frei und dämpft nur die schwächeren 4.–5. Obertöne (4–6 % Energie). In den unteren zwei Dritteln klingen beide gleich.

Kapitel 6: Die drei Klangdimensionen

Drei voneinander unterscheidbare Dimensionen wirken auf den Klang:

Dimension	Physik	Bestimmt durch	Klangeindruck
Position des Lochs	f_H — Zentrum des Kerbfilters	Kammervolumen V, Öffnung S (Dok. 0007)	Welcher OT fehlt → dünn/voll, nasal/klar
Breite des Lochs	Q_H — Schärfe des Kerbfilters	Öffnungsgeometrie (67–70 %). Wandform < 7 %.	Scharf (1 OT weg) vs. diffus (mehrere matt)
Tiefe des Lochs	κ_eff — Stärke der Kopplung	Spaltfläche A_eff, Volumen V	Starke Färbung vs. kaum hörbar

Tabelle 3: Die drei Klangdimensionen. Position ist der dominante Hebel.

Die Position (f_H) ist der mit Abstand wirksamste Hebel und über das Kammervolumen direkt einstellbar (Dok. 0007). Die Breite (Q_H) hängt von der Öffnungsgeometrie ab, nicht von der Wandform. Die Tiefe (κ_{eff}) wird primär durch die Zunge bestimmt.

Kapitel 7: Klangbilanz der Varianten aus Dok. 0007

Variante	f_H-Bereich	Loch bei	Klangcharakter
A (Ref. 8 mm)	1513–1953 Hz	OT 3–5, OT 2 bei hohen Tönen	Unten/Mitte: natürlich. Oben: dünn, hohl
C (Tiefe konvex)	1513–3189 Hz	OT 5–8, OT 3–4 bei hohen Tönen	Über gesamten Bereich: voll, warm
D (∅ lin. 10→6)	1513–1315 Hz	OT 2–3, bei hohen unter Grundton	Dünn, leblos, hohl — „Körper" fehlt

Tabelle 4: Klangcharakter der Hauptvarianten. Grün: bester Klang (C). Orange: schlechtester (D).

Kapitel 8: Ansprache, Lautstärke und Klang: Dasselbe Optimum

Dok. 0005 (Kap. 10) zeigt: Optimale Kammerabstimmung verbessert Ansprache und Lautstärke gleichzeitig (Win-Win über R_H). Dieses Dokument ergänzt: Auch der Klang profitiert vom selben Optimum.

Der Grund ist physikalisch zwingend: Alle drei — Ansprache, Lautstärke, Klang — leiden unter derselben Quelle: $R_H(f)$. Er entzieht Energie (→ schlechtere Ansprache und Lautstärke) und dämpft Obertöne (→ ärmerer Klang). Wenn R_H minimiert wird, verbessern sich alle drei.

> Es gibt keinen Trade-off zwischen Ansprache, Lautstärke und Klang bei der Kammeroptimierung. Alle drei werden durch dasselbe Optimum bedient: $f_H/f \geq 3$, minimales Volumen, große Öffnung.
>
> Der einzige echte Trade-off liegt in der Zungengüte Q_1 (Dok. 0005 Kap. 10): Höheres Q_1 = lauter und obertonreicher, aber langsamer. Das ist eine Zungen-Entscheidung, keine Kammer-Entscheidung.

Kapitel 9: Zusammenfassung

Die Kammer ist kein Resonanzkörper, sondern ein Kerbfilter. Sie erzeugt ein Loch im Obertonspektrum bei f_H.

Welcher Oberton betroffen ist, bestimmt den Klangcharakter:
- 2. OT gedämpft ($f_H/f \approx 2$): dünn, hohl — 25 % Energie fehlt
- 3. OT gedämpft ($f_H/f \approx 3$): nasal — 11 % fehlt
- 5.+ OT gedämpft ($f_H/f \geq 5$): kaum verändert — < 4 % Energie

Drei Klangdimensionen: Position (f_H über Volumen/Öffnung — dominanter Hebel), Breite (Q_H über Öffnungsgeometrie — Wandform < 7 %), Tiefe (κ_{eff} über Spaltfläche).

Die Phasenverschiebung (Kramers-Kronig) verändert die Wellenform der Obertöne — auch wenn die Amplituden im Spektralanalysator kaum verändert erscheinen. Das erklärt, warum geschulte Ohren Unterschiede hören, die Messgeräte nicht zeigen.

Ansprache, Lautstärke und Klang profitieren vom selben Optimum: $f_H/f \geq 3$, minimales Volumen, große Öffnung. Kein Trade-off bei der Kammeroptimierung — nur bei der Zungengüte Q_1.

Die Kammer erzeugt den Klang nicht — sie filtert ihn. Weniger Filter, mehr Musik.